grupo: Debora,julia,kauan e leila
matéria: pds2, pds3 e fds

O CALDEIRÃO QUÍMICO

Quantidade de jogadores: 1
Objetivo educacional: O Caldeirão Químico é um jogo educativo interativo que utiliza a gamificação e a narrativa lúdica para ensinar a Tabela Periódica. Através de uma mecânica inspirada em jogos de mistura e gerenciamento, o jogador assume o papel de ajudante de uma bruxinha, manipulando elementos químicos para cumprir objetivos específicos e resolver problemas dos personagens.

O foco pedagógico principal está no reconhecimento e diferenciação das famílias químicas (gases nobres, metais e ametais) e na memorização dos símbolos dos elementos. Ao associar características reais dos elementos — como a luminescência dos gases nobres ou a resistência dos metais — a efeitos visuais e cômicos dentro do jogo, o aprendizado ocorre por meio de experimentação e associação contextualizada.

Além disso, o jogo desenvolve o raciocínio lógico e a compreensão de reações, aplicando o conceito de erro e acerto como ferramenta de aprendizado. Ao errar uma combinação, o jogador recebe um feedback imediato e divertido (como o lobisomem virar um pinscher), o que incentiva a repetição e fixação do conhecimento de forma leve e engajadora.

Ideia: um jogo no estilo “jogo de barman” (igual em Bartender the right mix), onde ajudamos uma bruxa a criar poções mágicas se utilizando de elementos químicos da tabela periódica



Objetos: Os objetos do jogo dividem-se em elementos de interface, ferramentas de gameplay e itens de narrativa:

- *Tabela Periódica Interativa:* O painel principal com os botões dos elementos químicos (como He, Ne, Ag, Fe), separados por cores de acordo com cada família (gases nobres, metais, ametais).
- *O Caldeirão Mágico:* O recipiente central onde o jogador deposita e mistura os elementos selecionados para acionar as reações químicas.
- *O Livro de Receitas / Diário Alquímico:* Um guia interativo que guarda as dicas de cada fase, as propriedades de cada elemento e o histórico de poções descobertas.
- Ingredientes e Fórmulas: Os elementos químicos coletados que servem como matéria-prima para criar os compostos e itens mágicos.
- *Resultados e Poções (Itens Finais):* Os objetos criados ao acertar uma mistura (como o *Vestido Neón Flutuante* na Fase 1 ou a *Coleira Anti-Lobisomem de Prata* na Fase 2).
- *Itens de Fracasso (Efeitos Cômicos):* Os objetos ou transformações resultantes de reações erradas (como um *Vestido de Trapo Mofado*, a *Fumaça Fedorenta de Enxofre* ou o *Pinscher Mágico*).

Ideia Central:
O jogo seria dividido em fases iniciais baseado nos grupos da tabela periódica (gases nobres, ametais, metais, lantanídeos e etc) que seria um o livro de receitas/grimório de magias, contando com a própria tabela periódica. Primeiramente para o usuário aprender a tabela e suas características e entender como o jogo funciona.
A ideia é que o jogador ajude a Bruxinha a criar “ligas” ou “compostos" entre os elementos químicos, para criar um novo elemento (poção) ou objeto.
Após isso, começam as fases que são pequenas missões.

Aprofundamento
Como já falado, as fases seriam divididas em famílias da tabela periódica ou seja seria dividido por metais, ametais, gases nobres, lantanídeos, actinídeos, família dos calcogênios, dos halogênios, do carbono e do nitrogênio e para cada fase haveria um monstro ou personagem místico para que a bruxa ajudasse.
COMO ELA AJUDARIA:
O jogador possuiria uma variedade de Poções ou elementos químicos da tabela que estariam representados por frasquinhos de Poções e o jogador teria que escolher, se baseando na tabela periódica, onde ele iria escolher entre dois ou mais para criar um composto químico representando uma poção mágica.
Caso ele falasse, o personagem teria uma punição divertida, como por exemplo, a poção iria explodir, deixando o personagem no estilo cartunesco de explosão ou seria transformado em um animal um sapo uma pedra ou enfim.
Por exemplo, se ela fosse ajudar um lobisomem e errasse a poção eles tornaria um pinscher e morderia ela se caso ela acertasse ele viraria uma versão humana.
Foi conversado com o professor, ele deu a ideia de, para a parte estética, deveríamos primeiro criar o objeto que seria um bocado cada substância ou "poção”, então, teremos que criar o método de cada poção sendo em png, por conseguinte, teremos que testar se ele mistura com outros, se ele se misturar o composto é criado, caso não, acontece a punição divertida e precisamos fazer a parte estética.
Para a a fase dos gases nobres pensamos em A Bruxinha Lua precisar criar um vestido para um baile de gala xy

Características:
Linguagem: Python ou Java
Nome da bruxinha: LUNA
Animações: é o clássico 2D vetorial em Flash, focado em reações cômicas e exageradas estilo cartoon
Quantidade de fases iniciais (aprendizagem): uma para cada família
Grupo 1 (1A) - Metais Alcalinos: Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio (o hidrogênio fica aqui mas não faz parte do grupo).

Grupo 2 (2A) - Metais Alcalino-Terrosos: Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio.

Grupos 3 a 12 (Família B) - Metais de Transição: Ocupam o centro da tabela e incluem o ferro, o cobre e o ouro.

Grupo 13 (3A) - Família do Boro: Boro, alumínio, gálio, índio e tálio.

Grupo 14 (4A) - Família do Carbono: Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo.

Grupo 15 (5A) - Família do Nitrogênio: Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto.

Grupo 16 (6A) - Calcogênios: Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio.

Grupo 17 (7A) - Halogênios: Flúor, cloro, bromo, iodo e astato.

Grupo 18 (0 ou 8A) - Gases Nobres: Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio.

Quantidade de fases de teste: 3 a 4

Animação de Introdução Geral (Como Ler a Tabela)

- **Visual:** A bruxinha Luna abre o seu grimório e a Tabela Periódica surge em destaque. O zoom foca num único "quadradinho" da tabela (ex: o Carbono - C).
- **O que a Animação Explica:**
    - **Símbolo e Nome:** Mostra onde fica a letra grande e o nome do elemento.
    - **Número Atômico:** Aponta para o número no topo e explica: *"Este é o Número Atômico! Ele mostra a quantidade de protões e a posição do elemento na tabela."*
    - **Massa Atômica:** Aponta para o número com vírgula no rodapé: *"Esta é a Massa Atômica! É o 'peso' do átomo."*
    - **Camadas de Elétrons / Famílias:** Mostra como a tabela é dividida em colunas (famílias) com propriedades parecidas e cores diferentes.

FASE 1: Gases Nobres
Animação Curta Visual:
A câmera desliza para a última coluna da direita na tabela, que acende numa cor roxa brilhante.

- Explicação da Luna:
    - Onde Ficam: *"Estes são os Gases Nobres! Moram lá no cantinho direito, na Família 18 (ou 8A)."*
    - Características: *"Eles são super estáveis, raramente reagem com outros elementos e brilham com cores incríveis quando recebem eletricidade!"*

Contexto:

A bruxa Luna foi convidada para uma festa no reino das nuvens, ela deve criar um vestido formado pelos gases nobres, para isso, o jogador deve ajudá-la a criar um composto utilizando os elementos dessa família. Se o jogador acertar, um vestido de nuvem é formado e ela pode ir para o baile. Se ele errar, alguma punição vai ser “aplicada” para a bruxa, que envolva gás ou nuvem

A bruxa Luna está em casa, praticando alguns feitiços em seu grimório, quando uma coruja chega em sua janela,entregando uma carta :

“Querida Bruxa Luna, a senhorita foi convidada formalmente pelo rei Cumulus para o baile real no castelo das Nuvens, na noite de hoje, quando as nuvens se alinharem e formarem uma porta no céu. Requisitamos sua presença, com agradáveis saudações, à família Real Cirrocumulus.

(Dress Code: traje de gala,nobre)”

A bruxa Luna, surpresa, conversa com si mesma, pensando com que roupa ela vai poder usar,quando seu grimório se abre magicamente,revelando a tabela periódica, dando foco a família dos “Gases Nobres”.

-É claro, isso é genial ! Porque eu não havia pensado nisso? Um vestido formado por Gases Nobres!

Dica do Grimório para o Jogador: "Para o vestido flutuar e brilhar em tom rosa-avermelhado, misture o elemento mais leve do grupo (Número Atômico 2) com o gás famoso pelos letreiros luminosos (Massa Atômica aproximadamente 20)!"

• Elementos Corretos: Hélio (He) + Neônio (Ne).

• Elementos Incorretos: Metais Pesados ou Calcogênios.

• Reação Cômica (Erro): A poção gera uma fumaça cinza e o vestido vira um trapo pesado de rocha que faz a Luna cair no chão.

Se der certo, o botão da próxima fase aparece.

FASE 2: Metais de Transição (Grupos 3 a 12)

Animação Curta

Visual: O centro da Tabela Periódica acende numa cor azul metálica brilhante.

- **Explicação da Luna:**
    - **Onde Ficam:** *"Bem no centro do nosso mapa estão os Metais de Transição, do Grupo 3 ao 12!"*
    - **Características:** *"São resistentes, conduzem eletricidade, brilham muito e são ótimos para criar estruturas, amuletos e ferramentas sólidas."*

  Monstro / Convidado: O Lobisomem.

- **Contexto:** É noite de lua cheia e o Lobisomem bate desesperado à porta da cabana da Luna. Ele quer participar na reunião da vila sem se transformar numa fera descontrolada.
- **O que a Luna tem de fazer:** Criar uma amuleto/coleira ou poção calmante usando **Metais de Transição** puros e resistentes (ex: Prata - Ag, Ferro - Fe, Cobre - Cu ou Ouro - Au).
- **Dica do Grimório para o Jogador:**"Para acalmar a fera, procure um metal precioso brilhante de Número Atômico 47 e junte com o metal mais abundante no núcleo da Terra, de símbolo Fe!"
- **Elementos Corretos:** Prata (Ag) e Ferro (Fe).
- **Elementos Errados:** Elementos reativos ou gases como Oxigênio (O) ou Fósforo (P).

- **Reação Cômica (Erro):** O caldeirão explode! Em vez de ficar humano, o Lobisomem encolhe, transforma-se num **Pinscher raivoso** e começa a perseguir a Luna a morder-lhe a barra da saia.

Se der certo, o botão da próxima fase aparece.

FASE 3: Metais Alcalinos (Grupo 1)

Animação Curta

- **Visual:** A primeira coluna da esquerda acende em vermelho/laranja dinâmico.
- **Explicação da Luna:**
    - **Onde Ficam:** *"Na primeira coluna da esquerda (Grupo 1A) vivem os Metais Alcalinos!"*
    - **Características:** *"Eles são extremamente reativos! Em contato com a água ou o ar, libertam muita energia e calor de forma explosiva."*
- **Monstro / Convidado:** O Homem de Gelo (ou Monstro das Neves).
- **Contexto:** O Monstro das Neves está muito triste porque o seu castelo congelou por dentro e ele precisa de uma fonte de calor instantânea para aquecer a sua lareira sem usar magia das trevas.
- **O que a Luna tem de fazer:** Criar uma poção de fogo hiperativa combinando **Metais Alcalinos** (conhecidos por reagirem intensamente com a água).
- **Dica do Grimório para o Jogador:**"Procure dois metais da Família 1A que reagem intensamente com a água: o elemento presente no sal de cozinha (Número Atômico 11) e o elemento abundante nas bananas (Símbolo K)!"
- **Elementos Corretos:** Sódio (Na) e Potássio (K).
- **Elementos Errados:** Água ou gases inertes como o Hélio (He).
- **Reação Cômica (Erro):** A poção faz uma reação explosiva estilo cartoon! A cabana fica coberta de fuligem preta, a Luna fica com o cabelo em pé e o Monstro das Neves derrete até virar uma pequena poça com olhos piscar.

FASE 4: Calcogênios (Grupo 16)

Animação Curta

Visual: A coluna do Oxigênio (Grupo 16) acende numa cor amarela/esverdeada.

- **Explicação da Luna:**
    - **Onde Ficam:** *"Na Família 16 estão os Calcogênios!"*
    - **Características:** *"Incluem elementos vitais como o Oxigênio (O), mas também elementos de cheiro forte como o Enxofre (S)."*
- **Monstro / Convidado:** A Múmia do Faraó.
- **Contexto:** A Múmia acordou do seu sono milenar para uma entrevista de emprego, mas as suas ataduras estão ressequidas e a libertar um cheiro a poeira antiga. Ela precisa de uma poção purificadora com compostos de **Calcogênios**.
- **O que a Luna tem de fazer:** Misturar os elementos certos da família do oxigênio e enxofre para criar um tónico revitalizante.
- **Dica do Grimório para o Jogador:**"Combine o gás essencial para a nossa respiração (Massa Atômica 16) com o elemento de Número Atômico 34 da mesma família dos Calcogênios!"
- **Elementos Corretos:** Oxigênio (O) e Selênio (Se).
- **Elementos Errados:** Enxofre (S) em excesso ou Metais Pesados.
- **Reação Cômica (Erro):** O caldeirão solta uma **fumaça amarela e fedorentíssima a ovo podre**! As ataduras da Múmia caem todas no chão e ela transforma-se num esqueleto envergonhado a tapar-se com as mãos.

FASE 5: Halogênios (Grupo 17)

Animação Curta

Visual: A penúltima coluna da direita acende numa cor verde-claro.

- **Explicação da Luna:**
    - **Onde Ficam:** *"Ao lado dos gases nobres, na coluna 17, ficam os Halogênios!"*
    - **Características:** *"Eles adoram formar sais e têm propriedades desinfetantes e de limpeza muito fortes."*
- **Monstro / Convidado:** O Vampiro Conde Vlad.
- **Contexto:** O Conde Vlad tem um jantar importante, mas os seus dentes caninos estão amarelados e cheios de tártaro acumulado ao longo de séculos. Ele precisa de uma Poção Branqueadora Alquímica.
- **O que a Luna tem de fazer:** Utilizar **Halogênios** (conhecidos pelos seus sais e propriedades desinfetantes) na dosagem exata.
- **Dica do Grimório para o Jogador:**"Para uma limpeza profunda, use o halogênio mais eletronegativo da tabela (Número Atômico 9) combinado com o elemento usado na purificação de piscinas (Símbolo Cl)!"
- **Elementos Corretos:** Flúor (F) e Cloro (Cl) em doses medicinais.
- **Elementos Errados:** Carbono (C) ou Metais Alcalino-Terrosos.
- **Reação Cômica (Erro):** A reação corroi a Poção! Os dentes do Vampiro caem instantaneamente e ele passa a falar à "sopa de massa", tornando-se incapaz de assustar seja quem for.

FASE 6: Família do Carbono (Grupo 14)

Animação Curta

Visual: A coluna central dos ametais/semimetais (Grupo 14) ganha destaque.

- **Explicação da Luna:**
    - **Onde Ficam:** *"Na coluna 14 encontramos a Família do Carbono!"*
    - **Características:** *"O Carbono (C) forma desde o grafite do lápis até o diamante mais duro do mundo, enquanto o Silício (Si) é a base da tecnologia!"*
- **Monstro / Convidado:** Doutor Frankenstein
- **Contexto:** O Frankenstein precisa de uma armadura flexível mas super-resistente de grafeno/diamante para não ser destruído pelas multidões com tochas.
- **O que a Luna tem de fazer:** Manipular a **Família do Carbono** para criar a estrutura cristalina perfeita.
- **Dica do Grimório para o Jogador:**"Para criar uma armadura de cristal e semicondutores, combine o elemento base da vida e dos diamantes (Número Atômico 6) com o elemento de Símbolo Si, muito utilizado na fabricação de chips de computador!"
- **Elementos Corretos:** Carbono (C) e Silício (Si).
- **Elementos Errados:** Chumbo (Pb) em excesso ou Gases Nobres.
- **Reação Cômica (Erro):** A poção transforma-se num bloco pesado de chumbo que cai no pé do Frankenstein. Ele começa a dar saltinhos num pé só e destrói o móvel das poções da Luna.

FASE DESAFIO FINAL: A Grande Poção de Fusão

- **Monstro / Convidado:** O Dragão de Cristal.
- **Contexto:** O Dragão de Cristal do reino perdeu o seu brilho mágico e a sua chama protetora. Para ajudá-lo, a bruxinha Luna precisa de criar uma poção lendária de três camadas que combina propriedades de **três famílias diferentes da Tabela Periódica** no mesmo caldeirão.

As 3 Dicas do Grimório (O Desafio Completo)

O jogador precisa de consultar a Tabela Periódica inteira para identificar e adicionar os **3 ingredientes** na ordem ou combinação correta:

1. **Ingrediente 1 (Gás Nobre):**
   *"Procure o gás inerte de **Número Atômico 10** e **Massa Atômica ~20,18** (Família 18 / 8A) para dar a base brilhante e purificadora."*
   - **Resposta:** Neônio (Ne).
2. **Ingrediente 2 (Metal de Transição):**
   *"Procure o metal nobre de **Massa Atômica ~107,87** e **Símbolo Ag** (Família 11 / 1B) para selar a resistência do cristal."*
   - **Resposta:** Prata (Ag).
3. **Ingrediente 3 (Halogênio):**
   *"Procure o elemento mais eletronegativo da tabela, localizado na **Família 17 (7A)**, com **Número Atômico 9**."*
   - **Resposta:** Flúor (F).

Resultados da Mistura

- **Combinação Correta (Ne + Ag + F):**
  - **Efeito:** O caldeirão solta luzes rosas e prateadas! O Dragão de Cristal bebe a poção, recupera as suas escamas reluzentes e cospe um fogo mágico de néon cintilante. A Luna ganha o diploma de *Mestre Alquimista*!
- **Combinação Incorreta (Qualquer elemento errado):**
  - **Efeito Cômico:** O caldeirão faz um barulho de pum mágico e solta uma fumaça roxa borbulhante! O Dragão espirra e, em vez de fogo, cospe uma bolha gigante de sabão que prende a bruxinha Luna e a faz flutuar pelo laboratório enquanto o Dragão dá uma gargalhada cartoon.

Definição Tecnológica do Projeto

- **Front-End (Parte Visual e Interface):**
  - **Linguagens e Tecnologias:** HTML5, CSS3 e JavaScript.
  - **Justificativa:** É a combinação mais simples e leve para criar telas interativas baseadas em cliques e renderização de imagens .png (como os frascos de 7788’ioko9dpoções, cenários e botões da Tabela Periódica). O JavaScript cuida da troca instantânea das artes 2D, animações das reações cômicas e do feedback do usuário sem recarregar a tela.
- **Back-End (Cérebro do Jogo):**
  - **Linguagem e Framework:** Python (utilizando o framework **Flask**).

    - **Justificativa:** Python possui uma sintaxe extremamente limpa e rápida de implementar, ideal para lidar com a lógica de verificação de receitas químicas e gerenciamento das fases do jogo.
    - **Papel do Python:** O servidor Flask receberá os elementos selecionados pelo usuário na tela, fará a busca na tabela/dicionário de receitas (validando se a combinação de He, Ne, Ag, etc. é válida) e devolverá a resposta (sucesso com objeto gerado ou erro com animação cômica) para a interface.
- **Produção de Ativos Visuais (Artes 2D):**
    - **Softwares Recomendados:** Krita, Inkscape ou Figma (para salvar as ilustrações em formato .png transparente e montagem das telas).